

Análisis Motor IA — Voz a Presupuesto

TrabFlow · Informe técnico interno

Fecha: 01 de julio de 2026 | Consultas analizadas: 400 | Versión edge function: v51

1. Estado del sistema — KPIs

KPI	Resultado	Objetivo	Estado
Tasa OK (OK_CAT + OK_MIX)	354 / 400 (89%)	≥ 70%	CUMPLE
Coincidencia oficio detectado	285 / 400 (71%)	≥ 80%	NO CUMPLE
Latencia media	21.979 ms	≤ 10 000 ms	NO CUMPLE
Tasa ERROR_TECNICO	2 / 400 (1%)	≤ 2%	CUMPLE

Lectura rápida: el motor supera el objetivo de precisión (89% vs 70% requerido) y contiene los errores técnicos al 0.5%. Los dos criterios pendientes son la coincidencia de oficio (71% vs objetivo 80%) y la latencia media (22 s vs objetivo 10 s). Son los dos focos de la siguiente iteración.

2. Distribución de resultados

Categoría	Casos	%	Descripción
OK_CATALOGO	1	0%	Partidas del catálogo del instalador
OK_MIXTO	353	88%	Mix catálogo + partidas IA sugeridas
SOLO_SUGERIDAS	33	8%	Solo IA sin enriquecimiento de catálogo
VACIO	7	2%	Sin partidas generadas (fallo)
ERROR_TECNICO	2	1%	Error de sistema o restricción de plan
PRECIO_INVALIDO	4	1%	Partida de catálogo con precio = 0
TOTAL	400	100%	

Nota sobre SOLO_SUGERIDAS: el 8% corresponde a oficios donde el catálogo no tiene actuaciones registradas (Impermeabilización, Tejados, Fachadas, Contra Incendios). En producción, al aplicar el catálogo del instalador, parte de estas partidas pasarán a OK_MIXTO.

3. Análisis por oficio

Ordenado de menor a mayor tasa OK. ● $\geq 80\%$ · ● $\geq 65\%$ · ● $< 65\%$

Oficio	OK%	Coincide%	SUGER	VACÍO	ERR	Lat.media	P95
Reformas Integrales	● 65%	● 30%	—	7	—	46s	57s
Impermeabilización	● 75%	● 60%	5	—	—	21s	32s
Mantenimiento General	● 80%	● 5%	2	—	2	15s	28s
Tejados/Cubiertas	● 80%	● 55%	4	—	—	23s	38s
Albañilería	● 85%	● 80%	3	—	—	21s	46s
Cerrajería	● 85%	● 80%	1	—	—	17s	29s
Contra Incendios	● 85%	● 50%	3	—	—	25s	44s
Fachadas	● 85%	● 40%	3	—	—	24s	36s
Suelos y Alicatados	● 85%	● 55%	2	—	—	19s	26s
Climatización	● 90%	● 85%	2	—	—	24s	43s
Jardinería	● 90%	● 95%	2	—	—	20s	34s
Pintura	● 90%	● 85%	2	—	—	16s	27s
Electricidad	● 95%	● 80%	1	—	—	20s	33s
Energía Solar	● 95%	● 100%	—	—	—	28s	49s
Fontanería	● 95%	● 85%	1	—	—	21s	43s
Persianas	● 95%	● 70%	1	—	—	18s	26s
Pladur	● 95%	● 100%	1	—	—	23s	35s
Carpintería	● 100%	● 85%	—	—	—	20s	35s
Cristalería	● 100%	● 95%	—	—	—	18s	29s
Telecomunicaciones	● 100%	● 90%	—	—	—	21s	35s
TOTAL	89%	71%	33	7	2	22s	44s

3.1 Oficios maduros (OK $\geq 95\%$)

Carpintería, Cristalería, Telecomunicaciones, Energía Solar, Fontanería, Electricidad, Pladur y Cerrajería alcanzan el 95-100% de éxito. La Base Maestra IA tiene buena cobertura de estos oficios y el modelo los resuelve sin ambigüedad.

3.2 Oficios con trabajo pendiente

- Reformas Integrales (65% OK, 7 VACÍO): el modelo no maneja bien peticiones multi-oficio de gran escala. Analizado en §5.2.
- Impermeabilización (75% OK): el catálogo no tiene actuaciones específicas → 5 SOLO_SUGERIDAS.

- Mantenimiento General (80% OK): dos restricciones de plan (ERROR_TECNICO) y muy baja coincidencia de oficio (5%). Ver §4.
- Tejados/Cubiertas (80% OK): 4 SOLO_SUGERIDAS, catálogo insuficiente para cubiertas planas y ventiladas.

4. Análisis de coincidencia de oficio (71% — objetivo 80%)

La coincidencia mide si el primer oficio devuelto por *oficios_detectados[0].oficio* coincide con el oficio esperado en la consulta. Un error de clasificación no necesariamente genera partidas incorrectas, pero afecta al filtrado de catálogo y a la enrutación en el frontend.

Oficio	Correcto	Total	Tasa	Causa probable
Mantenimiento General	1	20	● 5%	La IA detecta el subtipo (fontanería, electricidad) pero no "mantenimiento"
Reformas Integrales	6	20	● 30%	La IA clasifica por el primer oficio detectado (albañilería, fontanería...)
Fachadas	8	20	● 40%	La IA responde con "albanileria", "pintura" o "impermeabilizacion"
Contra Incendios	10	20	● 50%	La IA no tiene "contra_incendios" en su lista de oficios; usa "electricidad"
Suelos y Alicatados	11	20	● 55%	La IA usa "albanileria" o "suelos_tarimas" en lugar del oficio exacto
Tejados/Cubiertas	11	20	● 55%	La IA usa "impermeabilizacion" o "albanileria" para cubiertas
Impermeabilización	12	20	● 60%	La IA confunde con "albanileria" o "fachadas"
Persianas	14	20	● 70%	La IA usa "carpinteria" o "cerrajería" dependiendo del material
Albañilería	16	20	● 80%	
Cerrajería	16	20	● 80%	
Electricidad	16	20	● 80%	
Carpintería	17	20	● 85%	
Climatización	17	20	● 85%	
Fontanería	17	20	● 85%	
Pintura	17	20	● 85%	
Telecomunicaciones	18	20	● 90%	
Cristalería	19	20	● 95%	
Jardinería	19	20	● 95%	

Oficio	Correcto	Total	Tasa	Causa probable
Energía Solar	20	20	100%	
Pladur	20	20	100%	

4.1 Mantenimiento General — 5% coincidencia (1/20)

Causa: la IA identifica correctamente el tipo de trabajo (fontanería, electricidad, carpintería) pero no lo etiqueta como "mantenimiento" porque ese oficio no está en su vocabulario de salida. El prompt solo lista oficios de instalación.

Fix propuesto: añadir "multiservicio" o "mantenimiento_general" a la lista de oficios válidos en el prompt. Añadir ejemplos few-shot de trabajos de mantenimiento con su clasificación.

4.2 Reformas Integrales — 30% coincidencia (6/20)

Causa: las reformas integrales implican múltiples oficios. La IA selecciona el primero que detecta (fontanería en reforma de baño, albañilería en reforma de local). No existe el concepto de "reforma_integral" como oficio unificador.

Fix propuesto: detectar el patrón "reforma integral" vía keyword matching en el transcript antes de llamar a Claude. Añadir un oficio sintético "reforma_integral" al prompt y enseñar al modelo a usarlo como etiqueta paraguas cuando hay ≥ 3 oficios implicados.

4.3 Fachadas, Contra Incendios, Tejados — 40-55%

Causa: son oficios técnicos que el modelo no tiene bien representados en su vocabulario. "Contra Incendios" se responde como "electricidad" porque los sistemas de detección son eléctricos. "Fachadas" se responde como "albañilería" o "pintura".

Fix propuesto: añadir sinónimos explícitos en el prompt: "contra_incendios = sistemas de detección, BIE, extintores, rociadores". Añadir estos oficios a la GUÍA DE OFICIOS del system prompt.

5. Análisis de fallos

5.1 PRECIO_INVALIDO — 4 casos

Partidas de catálogo con precio_referencia = 0. No es un fallo del motor IA, sino de calidad de datos. Las 4 consultas afectadas:

- #167 "Alicatar piscina con gresite azul, vaciado y colocación en paredes y f"
- #183 "Apertura de urgencia de puerta de casa, me he quedado encerrado fuera "
- #184 "Hacer llave maestra para 6 puertas de apartamentos turísticos, sistema"
- #230 "Estudio de viabilidad y presupuesto para instalación fotovoltaica en n"

Fix: ejecutar UPDATE en trade_global_catalog para asignar precio_referencia a estos 4 ítems.

5.2 VACIO — 7 casos (todos en Reformas Integrales)

Todas las consultas que generan VACIO son grandes reformas multidisciplinarias complejas. El modelo intenta generar un JSON muy extenso con múltiples oficios y probablemente supera los 8192 tokens de output, o genera un JSON estructuralmente inválido al intentar abarcar demasiados sub-trabajos:

- #363: "Reforma de baño completo con ducha a ras de suelo, doble lavabo, sanitarios susp"
- #364: "Convertir local comercial en vivienda de 60 metros cuadrados con licencia de cam"
- #365: "Actualizar piso de los años 80, quitar gotelé, modernizar cocina y baño, pintura"
- #368: "Reforma de local para abrir restaurante, cocina industrial, distribución de sala"
- #373: "Reformar chalet de 200 metros cuadrados de forma integral, distribución, acabado"
- #378: "Construir ático nuevo en solar con cubierta inclinada y terraza de 30 metros cua"
- #379: "Reforma integral de farmacia con nueva distribución de mostrador, almacén y zona"

Fix propuesto: para reformas integrales, dividir en sub-llamadas por oficio detectado (llamadas paralelas a Claude, una por oficio) y fusionar resultados. Esto además reduce la latencia al paralelizar.

5.3 ERROR_TECNICO — 2 casos

Ambos son restricciones de plan (contrato de mantenimiento sin plan empresa+). No es un fallo del motor IA sino una limitación funcional correcta. El sistema funciona como se diseñó.

5.4 SOLO_SUGERIDAS — 33 casos (8%)

Distribuidos en 15 oficios. Son trabajos donde la Base Maestra no tiene actuaciones registradas, por lo que la IA genera todas las partidas sin apoyo del catálogo. Las partidas son correctas conceptualmente pero sin precio real.

Oficios con más SOLO_SUGERIDAS: Impermeabilización (5), Techados/Cubiertas (4), Albañilería (3), Contra Incendios (3), Fachadas (3).

Fix propuesto: usar el pipeline de aprendizaje automático existente para incorporar las partidas más recurrentes de SOLO_SUGERIDAS a trade_actuaciones.

6. Análisis de latencia

Percentil	Latencia (ms)	Referencia
Media	21.979 ms	Objetivo $\leq 10\,000$ ms
P50 (mediana)	20.040 ms	
P75	25.887 ms	
P90	34.839 ms	
P95	43.593 ms	
P99	56.257 ms	
Máximo	57.412 ms	Reformas Integrales

6.1 Distribución

El P50 (20 s) indica que la mitad de las consultas ya superan el doble del objetivo. El P95 (44 s) y el máximo (57 s, Reformas Integrales) muestran una cola larga problemática. La latencia no es de red sino de generación de tokens por parte de Claude Haiku.

6.2 Causas

- Claude Haiku generando JSON de 8-15 partidas con hasta 8 192 tokens de output.
- kbContext puede incluir arrays largos de partidas_obligatorias (5 actuaciones $\times$ N items cada una).
- Bajo concurrencia de test (6 paralelos), puede haber queuing en la API de Anthropic.
- En producción real, los usuarios generan presupuestos de forma secuencial (sin batching), por lo que la latencia real puede ser menor que la media del test bajo carga.

6.3 Opciones de mejora

- Streaming SSE: mostrar partidas al usuario según se generan. Latencia percibida $\approx$ tiempo al primer token (~ 2 -4 s). Impacto inmediato en UX sin reducir latencia real.
- Reducir kbContext: limitar partidas_obligatorias a top-5 por actuación. Estimación: -10-20% de tokens de input $\rightarrow$ potencial -2-4 s.
- Caché de respuestas: hash del transcript + kbActuaciones $\rightarrow$ guardar resultado 24h. Para consultas repetidas (alta frecuencia), latencia cero.
- Simplificar JSON de salida: reducir campos no usados por el frontend (tarifa_hora, partidas_nuevas_detectadas, etc.). Estimación: -15% de tokens de output.
- Modo reforma integral paralelo: si se detecta reforma integral, lanzar N llamadas paralelas por oficio en lugar de una única llamada compleja.

7. Roadmap de mejoras — Priorización

Ordenado por impacto/esfuerzo. Impacto = cambio esperado en las métricas de aceptación. Esfuerzo = días de desarrollo.

P	Mejora	Problema que resuelve	Impacto esperado	Esfuerzo	Enfoque técnico
P1	Mejorar detección de oficio	Coincide oficio 71% → objetivo 80%	+10-12pp coincidencia	Medio (1-2 días)	Añadir lista explícita de oficios válidos en el prompt. Mapeo de alias: "mantenimiento" → "multiservicio". Ejemplos few-shot.
P2	Reformas Integrales multidisciplinar	7 VACIO (35%) en este oficio	-7 VACIO, +7 OK_MIXTO	Medio (1-2 días)	Detectar "reforma" en transcript → forzar modo multi-oficio. Prompt branch especial que descompone en sub-trabajos antes de generar partidas.
P3	Reducir latencia	Media 22s, P95 44s. Objetivo ≤10s	UX percibida, SLA	Alto (3-5 días)	Streaming con SSE al frontend. Limitar partidas_obligatorias KB a top-5. Caché de respuestas por query hash (24h TTL). Analizar si max_tokens=8192 genera overhead.
P4	Convertir SOLO_SUGERIDAS en KB	33 casos (8%) sin catálogo: Impermeabilización, Tejados, Fachadas	Más OK_CATALOGO, precios reales	Bajo (1 día, datos)	Exportar partidas SOLO_SUGERIDAS más frecuentes al panel admin → revisar e incorporar como trade_actuaciones. Pipeline de aprendizaje automático ya existe.
P5	Corregir PRECIO_INVALIDO	4 partidas con precio=0 en catálogo	-4 PRECIO_INVALIDO (limpieza datos)	Bajo (< 1 día)	UPDATE en trade_global_catalog para las 4 partidas identificadas: alicatar piscina, apertura urgente, llave maestra, estudio

P	Mejora	Problema que resuelve	Impacto esperado	Esfuerzo	Enfoque técnico
					fotovoltaico.

7.1 P1 — Mejorar detección de oficio

Cambios en el system prompt de trade-voice-to-quote:

- Añadir sección "OFICIOS VÁLIDOS" con la lista completa incluyendo: contra_incendios, impermeabilizacion, tejados_cubiertas, fachadas, mantenimiento_general, reforma_integral.
- Añadir mapeos explícitos: "sistema antiincendios" → contra_incendios, "tejado" → tejados_cubiertas, "impermeabilizar" → impermeabilizacion.
- Para "mantenimiento": mapear siempre a multiservicio salvo que el texto sea claramente de un oficio específico.

Impacto estimado: +10-12pp en coincidencia de oficio (71% → 83%), sin coste adicional.

7.2 P2 — Reformas Integrales multidisciplinar

Detectar "reforma integral" en el transcript mediante keyword matching antes de llamar a Claude. Si se detecta, activar modo "multi-oficio":

- Paso 1: llamar a Claude con max_tokens=1024 para identificar los oficios implicados (respuesta JSON pequeña, latencia ~3s).
- Paso 2: llamar a Claude en paralelo, una vez por oficio detectado con max_tokens=3072 cada una (~8-10s).
- Paso 3: fusionar todas las partidas en un único presupuesto consolidado.

Resultado: 0 VACIO en Reformas Integrales, latencia total ~10-12s (paralela) vs 46s actual (secuencial).

7.3 P3 — Latencia: streaming

Modificar la edge function para usar streaming con Server-Sent Events. El frontend muestra las partidas a medida que llegan.

- Edge function: cambiar fetch a Claude con stream:true, leer chunks y re-emitar via ReadableStream.
- Frontend ScreenPresupuesto: conectar a la stream, parsear partidas incrementalmente con el extractor balanceado.
- El usuario ve la primera partida en ~3-5s. Latencia percibida cae de 22s a ~5s aunque el tiempo total no cambie.

Este cambio requiere refactorizar tanto la edge function como el componente de voz del frontend. Esfuerzo estimado: 3-4 días.

8. Conclusión y next steps

El Motor IA alcanza una **tasa de éxito del 89%** superando el objetivo del 70%, con una robustez técnica muy alta (0.5% ERROR_TECNICO). La corrección del bug del extractor JSON (v51) eliminó el 97% de los VACIO que mostraba v50.

Los dos criterios pendientes son la **coincidencia de oficio (71%)** y la **latencia (22s)**. Ambos son abordables en la siguiente iteración sin cambios de arquitectura mayores.

Plan inmediato (próximas 2 semanas)

- Semana 1: P1 (oficio, ~1 día) + P5 (PRECIO_INVALIDO, <1 día) + P2 (reformas integrales, 2 días).
- Semana 2: P3 (streaming frontend, 3-4 días) + P4 (incorporar SOLO_SUGERIDAS a KB, 1 día).

Objetivo post-mejoras

- Tasa OK: $\geq 89\%$ (mantener o mejorar).
- Coincidencia oficio: $\geq 82\%$ (P1 + P2 suman +10-12pp).
- Latencia percibida: $\leq 5s$ (P3 streaming; latencia real $\approx 15-20s$ pero invisible al usuario).
- VACIO: ≈ 0 (P2 elimina los 7 restantes).